Curvas Paramétricas Hermite e Bézier

GBC204 – Computação Gráfica
Prof. Dr. rer. nat. Daniel Duarte Abdala

Primitivas Gráficas - Curvas

- Porque curvas são primitivas importantes?
  - Motivação histórica → Indústria Automobilística → melhoria do processo de prototipagem industrial
  - Casteljau vs Bézier
- Matematicamente, curvas são representadas tradicionalmente utilizando equações tais como:
  - $y=x^2+2x+3$
  - $y=x^4+3x^3+2x^2+1$
  - $x^2+y^2 = r$
- Os problemas relacionados com essas representações são:
  - Difícil encontrar a equação exata para a curva desejada
  - Rasterizar tais curvas pode ser computacionalmente caro;



O que sabemos acerca de Curvas até então?

- Curvas Polinomiais
  - No ensino médio vimos principalmente as quadradas e cúbicas!



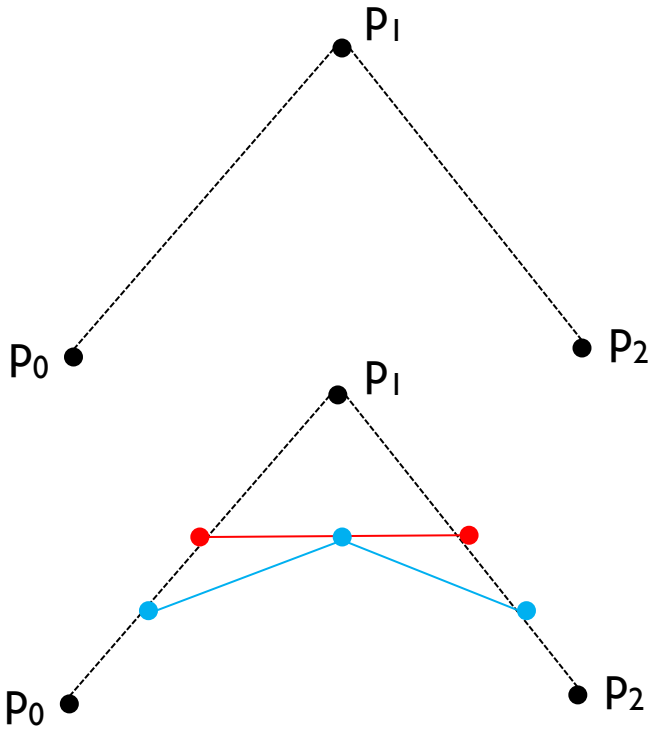
parábola
$y = x^2$

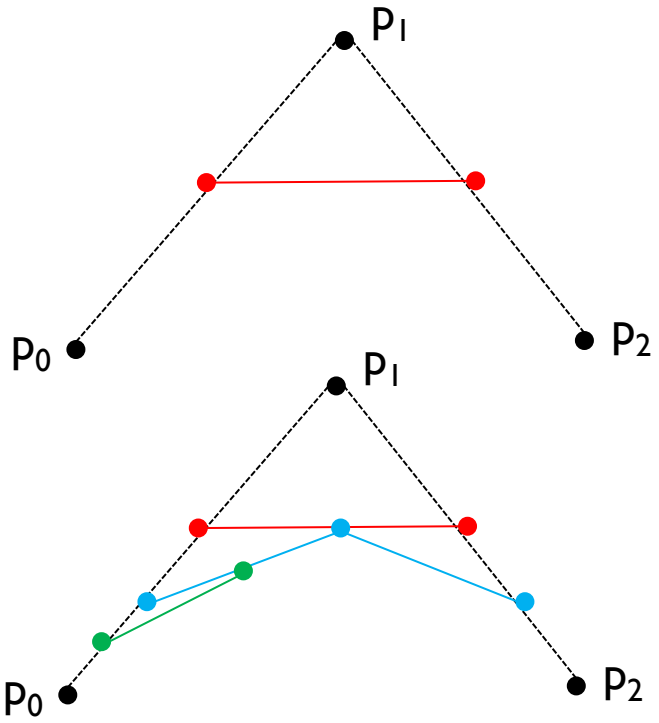
hipérbole
$y = x^3$

- Derivada (taxa de mudança) ao longo da parábola e da hipérbole
- Na parábola, a direção de curvatura não muda.
- Na hipérbole a direção de curvatura muda exatamente uma vez!



Maneira Intuitiva para Desenho de Parábolas





- Este método nos permite desenhar parábolas.
- Para hipérboles necessitaríamos de quatro pontos!
- Curvas mais complexas (com múltiplas alterações de curvatura) podem ser COMPOSTAS concatenando múltiplas hipérboles.



Algoritmo de Casteljau

- Defina 3 pontos
  - P0 – ponto inicial (na curva)
  - P2 – ponto final (na curva)
  - P1 – ponto de controle (fora da curva)
  - Calcule os pontos médios m1 e m2 entre P0 e P1, e P1 e P2 respectivamente
  - Repita o calculo dos pontos médios quantas vezes desejar para sequencias de três pontos contíguos
  - Ao final ligue os pontos contíguos calculados
- Caso se deseje curvas com mais de uma mudança de curvatura, simplesmente adicione pontos adicionais de controle (fora da curva)



Algoritmo de Casteljau

- Pontos Positivos:
  - Resolve o problema
  - Precisão ilimitada
  - Pode ser editada parcialmente
  - Invariante a transformações geométricas
- Problemas:
  - Muitos cálculos de ponto médio
  - Algoritmo baseado no modelo dividir para conquistar (recursão) → potencial alto de consumo de memória
  - Impossível determinar a posição de um ponto arbitrário a uma dada distância do ponto inicial
- Solução?

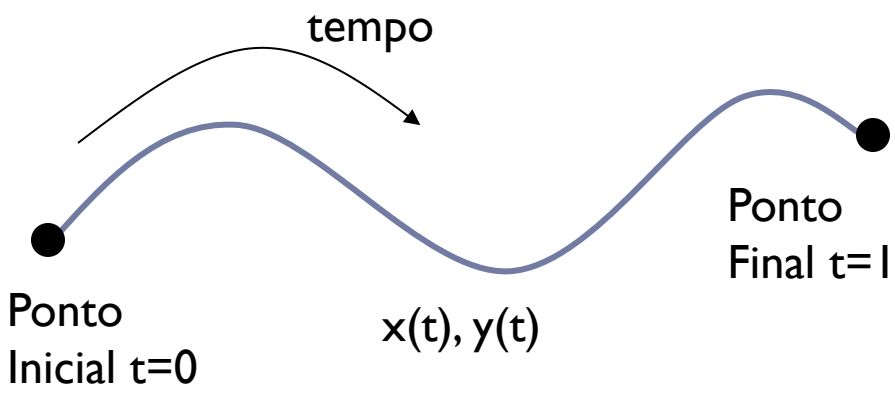


Curvas Paramétricas

- Curvas 3D são representadas usando representação paramétrica, introduzindo assim uma nova variável "t";
- P(t) = [x(t) y(t) z(t)]
- Note que x,y e z são independentes entre si, sendo dependentes apenas em t (que é a variável livre da eq.);
- Pense acerca de "t" como a progressão do tempo durante o desenho sequencial da curva;
- t = [0,1]



Metáfora do Lápis



- Critérios:
  - Controle local da forma;
  - Suavidade e Continuidade;
  - Capacidade de se avaliar derivadas;
  - Estabilidade;
  - Facilidade de renderização;



Continuidade de Curvas

- Da geometria diferencial ...
- Continuidade Geométrica
  - Uma curva pode ser descrita como tendo continuidade G^n, n sendo uma medida de suavidade;
  - G^0 – As curvas tocam no ponto de junção;
  - G^1 – As curvas também compartilham uma direção tangente comum ao ponto de junção;
  - G^2 – As curvas também compartilham um centro de curvatura comum no ponto de junção.
- Continuidade Paramétrica
  - C^0 – Curvas são conectadas;
  - C^1 – As primeiras derivadas são iguais;
  - C^2 – As primeiras e segundas derivadas são iguais;
  - C^n – As primeiras n-ésimas derivadas são iguais.



Curvas Paramétricas

- Utilizam-se polinômios de terceira ordem;
  - Porquê?
    - Curvas de mais baixa ordem não podem ser unidas suavemente;
    - Curvas de mais alta ordem introduzem oscilações, e são matematicamente mais complexas;
    - Ordem 3 é necessário e suficiente!

Grau	Nome	Nº Pontos	Flexibilidade	Complexidade
1	Linear	2	Muito baixa	Muito baixa
2	Quadrática	3	Baixa	Baixa
3	Cúbica	4	Boa	Média
4+	Grau superior	5+	Alta	Alta



Conclusão: Curvas Paramétricas de 3ª ordem

- Balanço ideal entre flexibilidade e custo computacional
- Permite continuidade C^2 com B-Splines cúbicas
- Padrão da indústria (OpenGL, DirectX, CAD)



Curvas Paramétricas de 3ª ordem

- Um ponto, pode ser especificado por:

$$P(t) = [x(t) \quad y(t) \quad z(t)]$$

- Reescrevendo na forma geral da curva paramétrica cúbica:

$$\begin{cases} x(t) = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x \\ y(t) = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y \\ z(t) = a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z \end{cases} \quad ,0 \le t \le 1$$

- Derivadas em relação a t são todas iguais

$$d/dt\, P(t) = [d/dt\, x(t), d/dt\, y(t), d/dt\, z(t)]$$

$$\begin{cases} d/dt\, P(t)_x = 3a_x t^2 + 2b_x t + c_x \\ d/dt\, P(t)_y = 3a_y t^2 + 2b_y t + c_y \\ d/dt\, P(t)_z = 3a_z t^2 + 2b_z t + c_z \end{cases}$$

$$d/dt\, P(t) = [3t^2, 2t, 1, 0] \cdot C$$



Curvas Paramétricas de 3ª ordem

- As 3 derivadas formam o vetor tangente;
- As inclinações da curva são funções das componentes tangentes:

$$dy/dx = \frac{dy/dt}{dx/dt}\,, dx/dz = \frac{dx/dt}{dz/dt}\,,\ \text{etc}$$



Curvas de Hermite

- Usando esta base paramétrica, podemos estudar curvas específicas!
- Contexto Histórico
  - **Charles Hermite (1822-1901)**
  - Matemático francês que trabalhou com teoria dos números e funções elípticas;
  - Desenvolveu os **polinômios de Hermite** para interpolação;
  - **Contribuição para CG:** Ferguson (1963) aplicou seus polinômios à aeronáutica;
  - **Por que Hermite?**
  - Bézier requer 4 pontos de controle indiretos;
  - Hermite permite controle **direto** das tangentes nos pontos extremos;
  - Ideal para problemas de **interpolação com continuidade de derivadas;**



Curva de Hermite

- Curvas que se juntem de maneira suave são desejadas;
- Curvas são especificadas provendo-se:
  - Os pontos terminadores;
  - As primeiras derivadas dos pontos terminadores;
- Dada a equação $P(t)=T \cdot C$
  - Podemos fatorar a matriz C em duas outras matrizes $C=G \cdot M$;
  - G – matriz da geometria;
  - M – matriz de base;
- G representa as restrições geométricas da curva (pontos terminadores e derivadas), ao passo que M será constante para todas as curvas de Hermite.



Hermite – Formulação Matemática

- **P_0**: Ponto inicial
- **P_1**: Ponto final
- **T_0**:Vetor tangente em P_0 (derivada primeira)
- **T_1**:Vetor tangente em P_1
- Desejamos encontrar os coeficientes (incógnitas)

$$x(0) = P_{0x}, \quad x(1) = P_{1x}, \quad x'^{(0)} = T_{0x}, \quad x'(1) = T_{1x}$$
$$y(0) = P_{0y}, \quad y(1) = P_{1y}, \quad y'^{(0)} = T_{0y}, \quad y'(1) = T_{1y}$$
$$z(0) = P_{0z}, \quad z(1) = P_{1z}, \quad z'^{(0)} = T_{0z}, \quad z'(1) = T_{1z}$$

- Reescrevendo matricialmente x(t) ...

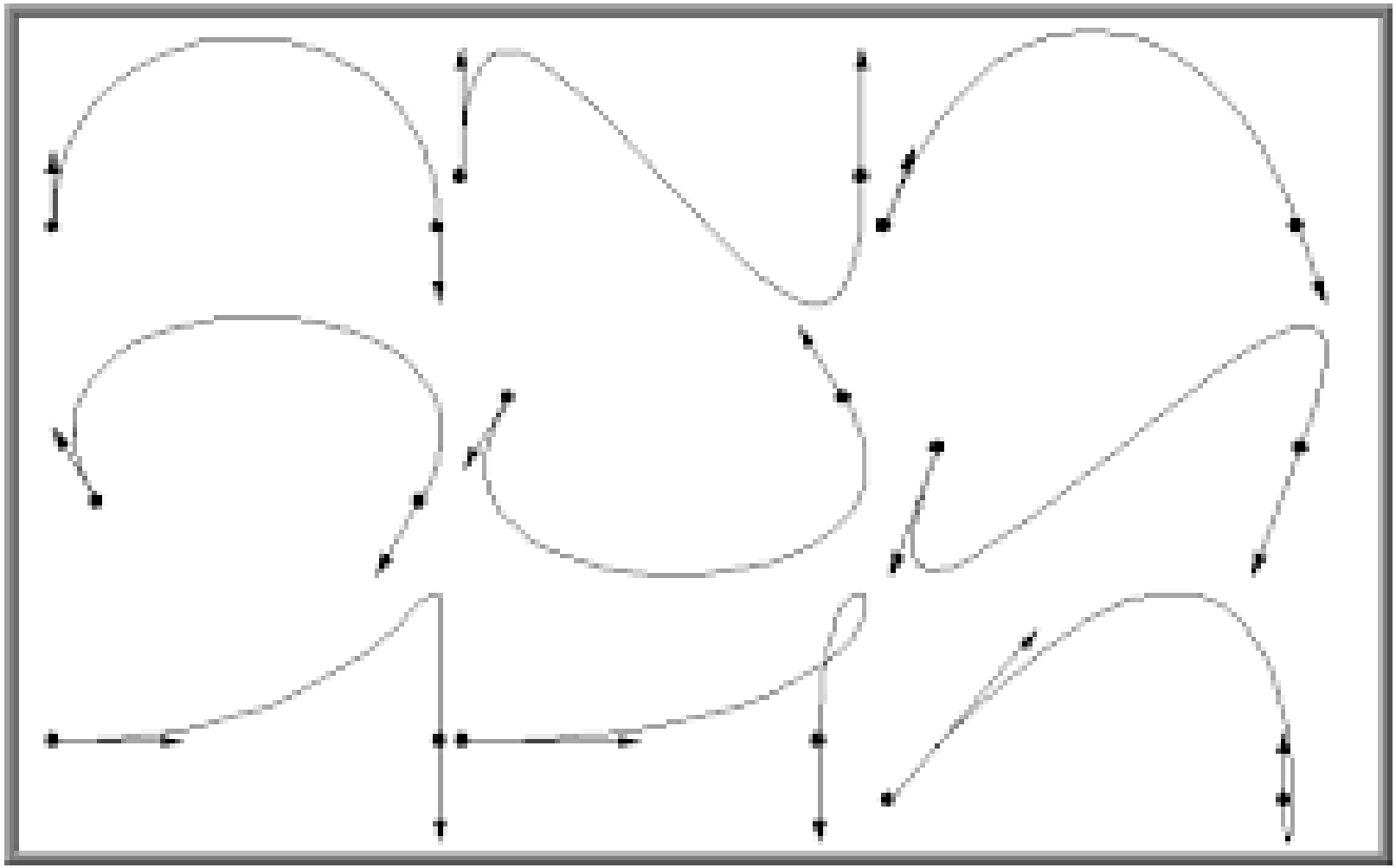
Matriz dos parâmetros

Matriz dos coeficientes

$$x(t) = [t^3\ t^2\ t^1\ 1].\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t^1 + d_x$$



Curva de Hermite



Curvas de Hermite

- Em sua forma matricial ...

$$x(t) = [t^3\ t^2\ t^1\ 1].C_x$$
$$y(t) = [t^3\ t^2\ t^1\ 1].C_y$$
$$z(t) = [t^3\ t^2\ t^1\ 1].C_z$$

Ou simplesmente ...

$$x(t) = T.C_x$$
$$y(t) = T.C_y$$
$$z(t) = T.C_z$$

Expressando as condições de Hermite ... (ponto inicial e final, na curva)

$$x(0) = P_0 = [0\ 0\ 0\ 1].C_x$$
$$x(1) = P_1 = [1\ 1\ 1\ 1].C_x$$



Curvas de Hermite

- E os vetores tangentes ...

$$x'^{(0)} = T_0 = [0\ 0\ 1\ 0].C_x$$
$$x'^{(1)} = T_1 = [3\ 2\ 1\ 0].C_x$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Na forma matricial ...

$$\begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ T_0 \\ T_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} . C_x$$

assim podemos, finalmente, calcular C_x, C_y, e C_z

$$C_x = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ T_0 \\ T_1 \end{bmatrix} = M_H . G_{H_x}$$

Matriz inversa, Matriz do método e, Matriz da Geometria



Curvas de Hermite

- Substituindo na forma geral para a representação de um ponto ...

$$P(t) = T.C = T.M_H.G_H$$

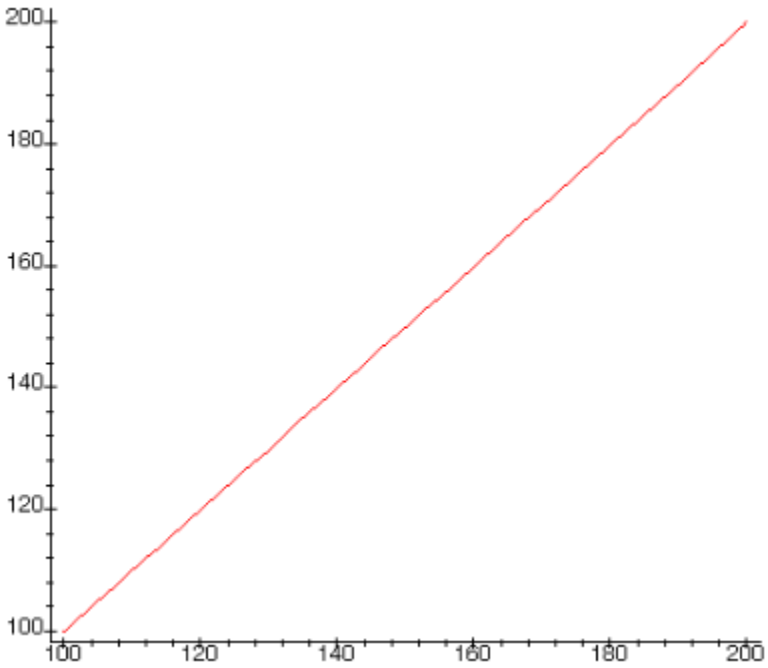
- Expandindo para as três coordenadas, tem-se:

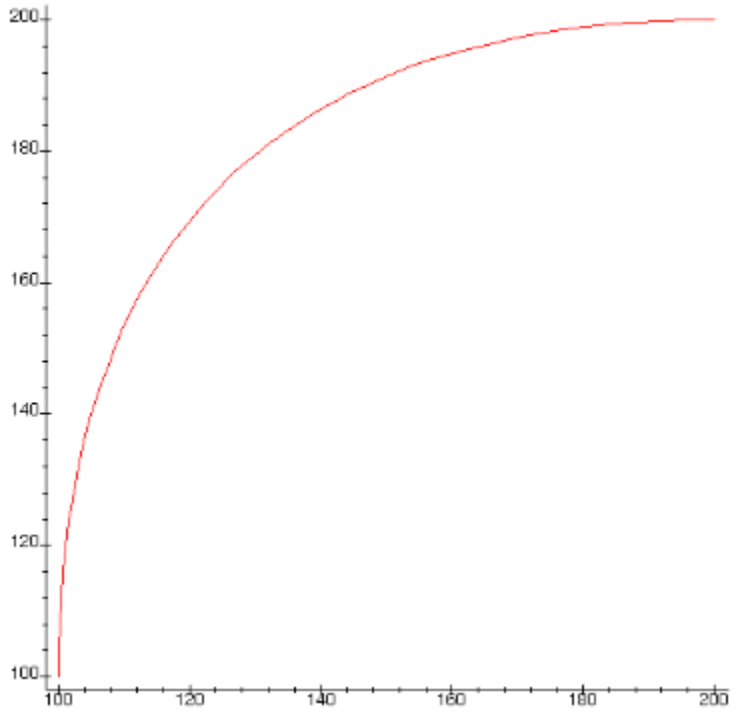
$$x(t) = T.M_H.G_{H_x}$$
$$y(t) = T.M_H.G_{H_y}$$
$$z(t) = T.M_H.G_{H_z}$$

- Note:
  - A matriz de coeficientes sumiu... Isto significa que a curva paramétrica de Hermite depende apenas de sua matrix de geometria e da matriz de método!
  - O cálculo necessário é inerentemente vetorial, passível de ser otimizado em GPUs!



Exemplos





$$G = \begin{pmatrix} 100 & 100 & 0 \\ 200 & 200 & 0 \\ 10 & 10 & 0 \\ 10 & 10 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 100 & 100 & 0 \\ 200 & 200 & 0 \\ 0 & 200 & 0 \\ 200 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Curvas de Hermite Interligadas

- Suavidade fica dependente do tipo continuidade
- C^1 é suficiente! Podemos no entanto alterar a magnitude da tangente. Em suma, primeira derivada igual!
- Para interligar basta então...

$$\begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ T_0 \\ T_1 \end{bmatrix} \gg \begin{bmatrix} P_2 \\ P_3 \\ k_1 T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} \gg \begin{bmatrix} P_4 \\ P_5 \\ k_2 T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} \gg \dots$$



Curvas de Bezier

- Outra forma para se especificar curvas foi formulada por Bezier, em meados de 1972;
- Ela requer que quatro pontos (p_1, p_2, p_3, p_4) sejam especificados:
  - O primeiro e o último pontos (p_1, p_2) são os pontos terminadores da curva (na curva);
  - Os pontos intermediários (p_3, p_4) são chamados pontos de controle e residem fora da curva.
  - A curvatura é controlada pelos vetores (p_1, p_2) e (p_3, p_4).



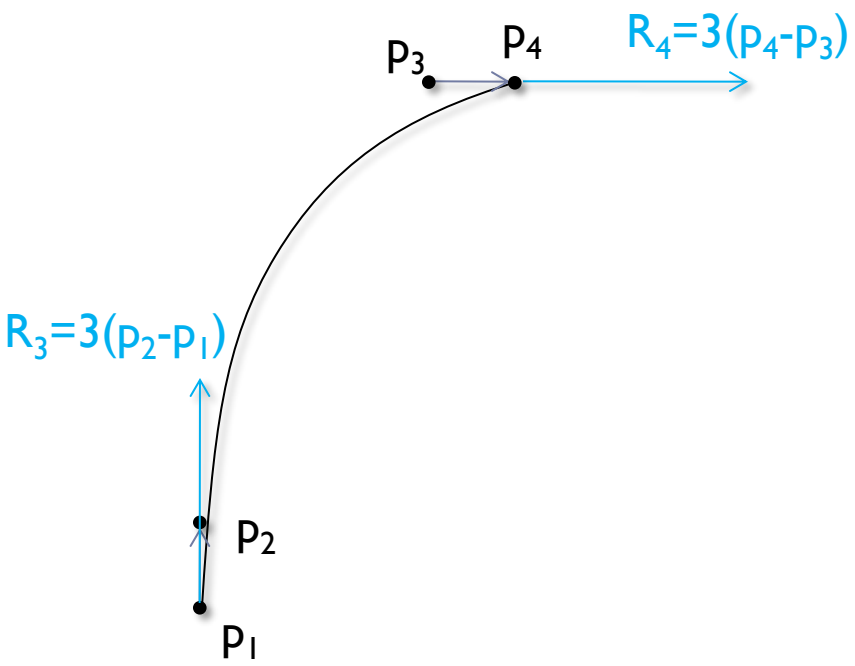
Curvas de Bézier

- Foi desenvolvida em 1972 por Bézier
- Similar a Hermite
- Utiliza 4 pontos
  - 2 pontos extremos, inicial e final
  - 2 pontos de controle (fora da curva)
- As tangentes são definidas pelos segmentos $\overline{P_1P_2}$ e $\overline{P_3}\overline{P_4}$
- Segue uma formulação similar a Hermite, no entanto, basta citar que as tangentes de Hermite apresentam a seguinte relação com os pontos de Bézier:

$$T_0 = 3(P_2 - P_1) = P'(0)$$
$$T_1 = 3(P_4 - P_3) = P'(1)$$



Hermite ↔ Bezier



- Tangentes nos pontos terminadores são definidas por pontos intermediários;
- Porque "3"? Porque não $R_1=(P_2-P_1)$;
- Pense em 4 pontos espaçados igualmente em uma linha!





Curvas de Bézier

- É possível assim inferir a relação entre a matriz de geometria de Hermite e a matriz de geometria de Bézier

$$G_H = \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ T_0 \\ T_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} = M_{HB} G_B$$

Sub. na equação geral da curva de Hermite (para x)...

$$x(t) = T.M_H.G_{H_x}$$

$$x(t) = T.M_H.G_{H_x} = TM_H M_{HB} G_B$$

$$x(t) = TM_B G_B$$



Curvas Bézier - Continuidade

- Como Hermite, continuidade C^1
- Duas curvas adjacentes e contínuas [P1 a P4] >> [P4 a P7]
  - Se –P3P4 = kP4P5



O que mais há em relação a curvas?

- Usando o algoritmo de Casteljau, curvas de Hermite e finalmente curvas de Bezier, é possível modelar qualquer curva;
- De fato, curvas de Bezier podem ser encontradas em muitos softwares, como por exemplo o pacote MS-Office;
- Três fatos nos entanto motivam a busca de novas formas de representar curvas:
  1. Curvas são computacionalmente caras de se computar;
  2. Pontos de controle residem fora da curva;
  3. A alteração de um ponto de controle implica em possível alterações em todos os pontos da curva.

